2020 CSP-J 初赛试题

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 在内存储器中每个存储单元都被赋予一个唯一的序号，称为（ ）。

A.地址

B.序号

C.下标

D.编号

2. 编译器的主要功能是（ ）。

A.将源程序翻译成机器指令代码

B.将源程序重新组合

C.将低级语言翻译成高级语言

D.将一种高级语言翻译成另一种高级语言

3. 设 x=true, y=true, z=false，以下逻辑运算表达式值为真的是（ ）。

A.(y ∨ z) ∧ x ∧ z

B.x ∧ (z ∨ y) ∧ z

C.(x ∧ y) ∧ z

D.(x ∧ y) ∨ (z ∨ x)

4. 现有一张分辨率为 2048×1024 像素的 32 位真彩色图像。请问要存储这张图像，需要多大的存储空间？（ ）。

A.16MB

B.4MB

C.8MB

D.2MB

5. 冒泡排序算法的伪代码如下：

输入：数组 L, n ⩾ k。输出：按非递减顺序排序的 L。

有道 youdao 有道小图灵

算法 BubbleSort：

1. FLAG ← n //标记被交换的最后元素位置
2. while FLAG > 1 do
3. k ← FLAG -1
4. FLAG ← 1
5. for j=1 to k do
6. if L(j) > L(j+1) then do
7. L(j) <-> L(j+1)
8. FLAG ← j

对 n 个数用以上冒泡排序算法进行排序，最少需要比较多少次？（ ）。

A.n^2

B.n-2

C.n-1

D.n

6. 设 A 是介个实数的数组，考虑下面的递归算法：

XYZ (A[1..n])

1. if n= 1 then return A[1]
2. else temp ← XYZ (A[1..n-1])
3. if temp < A[n]
4. then return temp
5. else return A[n]

请问算法 XYZ 的输出是什么？（ ）。

A.A 数组的平均

B.A 数组的最小值

C.A 数组的中值

D.A 数组的最大值

7. 链表不具有的特点是（ ）。

A.可随机访问任一元素

B.不必事先估计存储空间

C.插入删除不需要移动元素

D.所需空间与线性表长度成正比

8. 有 10 个顶点的无向图至少应该有（ ）条边才能确保是一个连通图。

A.9

B.10

C.11

D.12

9. 二进制数 1011 转换成十进制数是（ ）。

A.11

B.10

C.13

D.12

10. 5 个小朋友并排站成一列，其中有两个小朋友是双胞胎，如果要求这两个双胞胎必须相邻，则有（ ）种不同排列方法?

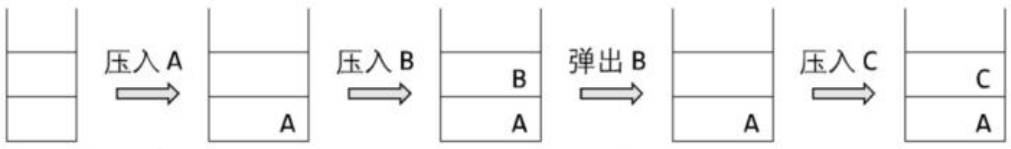
A.48

B.36

C.24

D.72

11. 下图中所使用的数据结构是（ ）。



A.栈

B.队列

C.二叉树

D.哈希表

12. 独根树的高度为 1。具有 61 个结点的完全二叉树的高度为（ ）。

A.7

B.8

C.5

D.6

13. 干支纪年法是中国传统的纪年方法，由 10 个天干和 12 个地支组合成 60 个天干地支。由公历年份可以根据以下公式和表格换算出对应的天干地支。

天干 =（公历年份）除以 10 所得余数

地支 =（公历年份）除以 12 所得余数

天干	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸		
	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3		
地支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3

例如，今年是 2020 年，2020 除以 10 余数为 0，查表为"庚”；2020 除以 12，余数为 4，查表为“子” 所以今年是庚子年。

请问 1949 年的天干地支是（ ）

A.己酉

B.己亥

C.己丑

D.己卯

14. 10 个三好学生名额分配到 7 个班级，每个班级至少有一个名额，一共有（ ）种不同的分配方案。

A.84

B.72

C.56

D.504

15. 有五副不同颜色的手套（共 10 只手套，每副手套左右手各 1 只），一次性从中取 6 只手套，请问恰好能配成两副手套的不同取法有（ ）种。

A.120

B.180

C.150

D.30

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填√,错误填×；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分）

16.

```
1   #include <cstdlib>
2   #include <iostream>
3   using namespace std;
4
5   char encoder[26] = {'C','S','P',0};
6   char decoder[26];
7
8   string st;
9
10  int main()  {
11      int k = 0;
12      for (int i = 0; i < 26; ++i)
13          if (encoder[i] != 0) ++k;
14      for (char x ='A'; x <= 'Z'; ++x) {
15          bool flag = true;
16          for (int i = 0; i < 26; ++i)
17              if (encoder[i] ==x) {
```

```
18                flag = false;
19                break;
20            }
21            if (flag) {
22                encoder[k]= x;
23                ++k;
24            }
25        }
26        for (int i = 0; i < 26; ++i)
27            decoder[encoder[i]- 'A'] = i + 'A';
28        cin >> st;
29        for (int i = 0; i < st.length( ); ++i)
30            st[i] = decoder[st[i] -'A'];
31        cout << st;
32        return 0;
33    }
```

- 判断题

1. 输入的字符串应当只由大写字母组成，否则在访问数组时可能越界。（）
2. 若输入的字符串不是空串，则输入的字符串与输出的字符串一定不一样。（）
3. 将第 12 行的“i < 26”改为“i < 16”，程序运行结果不会改变。（）
4. 将第 26 行的"i < 26”改为“i < 16”，程序运行结果不会改变。（）

- 单选题

5. 若输出的字符串为“ABCABCABCA”，则下列说法正确的是（）
6. 若输出的字符串为“CSPCSPCSPCSP”，则下列说法正确的是（）

1. A.正确　　B.错误
2. A.正确　　B.错误
3. A.正确　　B.错误
4. A.正确　　B.错误
5. A.输入的字符串中既有 S 又有 P　　B.输入的字符串中既有 S 又有 B

C.输入的字符串中既有 A 又有 P　　D.输入的字符串中既有 A 又有 B

有道小图灵 youdao

6. A.输入的字符串中既有 P 又有 K　　B.输入的字符串中既有 J 又有 R

C.输入的字符串中既有 J 又有 K　　D.输入的字符串中既有 P 又有 R

17.

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  long long n, ans;
5  int k, len;
6  long long d[1000000];
7
8  int main() {
9      cin >> n >> k;
10     d[0] = 0;
11     len= 1;
12     ans = 0;
13     for (long long i = 0; i <n; ++i) {
14         ++d[0];
15         for (int j = 0; j + 1<len; ++j) {
16             if (d[j] == k) {
17                 d[j] = 0;
18                 d[j + 1] += 1;
19                 ++ans;
20             }
21         }
22         if (d[len- 1] == k) {
23             d[len - 1] = 0;
24             d[len] =1;
25             ++len;
26             ++ans;
```

```
27          }
28      }
29      cout << ans << endl;
30      return 0;
31  }
```

假设输入的 n 是不超过 2^{62} 的正整数，k 都是不超过 10000 的正整数，完成下面的判断题和单选题：

- 判断题

1. 若 k=l，则输出 ans 时，len=n。（）
2. 若 k>l，则输出 ans 时，len 一定小于 n。（）
3. 若 k>l，则输出 ans 时，k^{len} 一定大于 n。（）

- 单选题

4. 若输入的 n 等于：10^{15}，输入的 k 为 1，则输出等于（）
5. 若输入的 n 等于 205,891,132,094,649（即 3^{30}），输入的 k 为 3，则输出等于（）
6. 若输入的 n 等于 100,010,002,000,090，输入的 k 为 10，则输出等于（）

1. A.正确　　B.错误
2. A.正确　　B.错误
3. A.正确　　B.错误
4. A.1　　B.$(10^{30}-10^{15})/2$　　C.$(10^{30}+10^{15})/2$　　D.10^{15}
5. A.3^{30}　　B.$(3^{30}-1)/2$　　C.$3^{30}-1$　　D.$(3^{30}+1)/2$
6. A.11,112,222,444,543　B.11,122,222,444,453　C.11,122,222,444,543　D.11,112,222,444,453

18.

```
1   #include <algorithm>
2   #include <iostream>
3   using namespace std;
4
5   int n;
6   int d[50][2];
7   int ans;
```

```
8
9   void dfs(int n, int sum) {
10      if (n == 1) {
11          ans = max(sum, ans);
12          return;
13      }
14      for (int i = 1; i < n; ++i) {
15          int a = d[i - 1][0], b = d[i - 1][1];
16          int x = d[i][0], y = d[i][1];
17          d[i - 1][0] = a + x;
18          d[i - 1][1] = b + y;
19          for (int j = i; j < n - 1; ++j)
20              d[j][0] = d[j + 1][0], d[j][1] = d[j + 1][1];
21          int s = a + x + abs(b - y);
22          dfs(n - 1, sum + s);
23          for (int j = n - 1; j > i; --j)
24              d[j][0] = d[j - 1][0], d[j][1] = d[j - 1][1];
25          d[i - 1][0] = a, d[i - 1][1] = b;
26          d[i][0] = x, d[i][1] = y;
27      }
28  }
29
30  int main() {
31      cin >> n;
32      for (int i = 0; i < n; ++i)
33      cin >> d[i][0];
34      for (int i = 0; i < n;++i)
35          cin >> d[i][1];
36      ans = 0;
37      dfs(n, 0);
```

有道youdao 有道小图灵

```
38      cout << ans << endl;
39      return 0;
40  }
```

假设输入的 n 是不超过 50 的正整数，d[i][0]、d[i][i]都是不超过 10000 的正整数，完成下面的判断题和单选题：

- 判断题

1. 若输入 n 为 0，此程序可能会死循环或发生运行错误。（）
2. 若输入 n 为 20，接下来的输入全为 0，则输出为 0。（）
3. 输出的数一定不小于输入的 d[i][0] 和 d[i][l] 的任意一个。（）

- 单选题

4. 若输入的 n 为 20，接下来的输入是 20 个 9 和 20 个 0，则输出为（）。
5. 若输入的 n 为 30，接下来的输入是 30 个 0 和 30 个 5，则输出为（）。
6. （4 分）若输入的 n 为 15，接下来的输入是 15 到 1，以及 15 到 1，则输出为（）。

1. A.正确　　B.错误
2. A.正确　　B.错误
3. A.正确　　B.错误
4. A.1890　　B.1881　　C.1908　　D.1917
5. A.2000　　B.2010　　C.2030　　D.2020
6. A.2440　　B.2220　　C.2240　　D.2420

三、完善程序（单选题，每小题 3 分，共计 30 分）

19. （质因数分解）给出正整数 n，请输出将 n 质因数分解的结果，结果从小到大输出。例如：输入 n=120, 程序应该输出 2 2 2 3 5, 表示：$120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$。输入保证 $2 \le n \le 10^9$。

提示：先从小到大枚举变量 i，然后用 i 不停试除 n 来寻找所有的质因子。

试补全程序。

```
1   #include <cstdio>
2   using namespace std;
3   int n, i;
4
5   int main() {
```

```
6       scanf("d", &n);
7       for(i = ①; ② <=n; i ++){
8           ③{
9               printf("%d ", i);
10              n = n / i;
11          }
12      }
13      if(④)
14          printf("%d ", ⑤);
15      return 0;
16  }
```

①处应填（）

②处应填（）

③处应填（）

④处应填（）

⑤处应填（）

1. A.1　　B.n-1　　C.2　　D.0

2. A.n/i　　B.n/(i*i)　　C.i*i　　D.i*i*i

3. A.if(n%i==0)　　B.if(i*i<=n)　　C.while(n%i==0)　　D.while(i*i<=n)

4. A.n>1　　B.n<=1　　C.i<n/i　　D.i+i<=n

5. A.2　　B.n/i　　C.n　　D.i

20. （最小区间覆盖）给出 n 个区间，第 i 个区间的左右端点是$[a_i, b_i]$。现在要在这些区间中选出若干个，使得区间 [0, m] 被所选区间的并覆盖（即每一个 $0 \leqslant i \leqslant m$ 都在某个所选的区间中）。保证答案存在，求所选区间个数的最小值。

输入第一行包含两个整数 n 和 m （$1 \leq n \leq 5000, 1 \leq m \leq 10^9$） 接下来 n 行，每行两个整数 a_i, b_i ($0 \leq a_i, b_i \leq m$)。

提示：使用贪心法解决这个问题。先用 $O(n^2)$的时间复杂度排序，然后贪心选择这些区间。

试补全程序。

```
1   #include <iostream>
```

```
2
3   using namespace std;
4
5   const int MAXN = 5000;
6   int n, m;
7   struct segment { int a, b; } A[MAXN];
8
9   void sort() //  排序
10  {
11      for (int i = 0; i < n; i++)
12      for (int j = 1; j < n; j++)
13      if (①)
14              {
15                  segment t = A[j];
16                  ②
17              }
18  }
19
20  int main()
21  {
22      cin >> n >> m;
23      for (int i = 0; i < n; i++)
24          cin >> A[i].a >> A[i]・b;
25      sort();
26      int p = 1;
27      for (int i = 1; i < n; i++)
28          if (③)
29              A[p++] = A[i];
30      n = p;
```

有道youdao 有道小图灵

```
31      int ans =0, r = 0;
32      int q = 0;
33      while (r < m)
34      {
35          while (④)
36              q++;
37          ⑤;
38          ans++;
39      }
40      cout << ans << endl;
41      return 0;
42  }
```

①处应填（）

②处应填（）

③处应填（）

④处应填（）

⑤处应填（）

1. A.A[j].b>A[j-1].b　　B.A[j].a<A[j-1].a　　C.A[j].a>A[j-1].a　　D.A[j].b<A[j-1].b
2. A.A[j+1]=A[j];A[j]=t;　　B.A[j-1]=A[j];A[j]=t;
   C.A[j]=A[j+1];A[j+1]=t;　　D.A[j]=A[j-1];A[j-1]=t;
3. A.A[i].b>A[p-1].b　　B.A[i].b<A[i-1].b　　C.A[i].b>A[i-1].b　　D.A[i].b<A[p-1].b
4. A.q+1<n&&A[q+1].a<=r　B.q+1<n&&A[q+1].b<=r　C.q<n&&A[q].a<=r　D.q<n&&A[q].b<=r
5. A.r=max(r,A[q+1].b)　B.r=max(r,A[q].b)　C.r=max(r,A[q+1].a)　D.q++

答案:

1~5：AADCC

6~10：BAAAA

11~15：ADCAA

有道youdao 有道小图灵

16. ABABAD

17. BBADBD

18. BABBCC

19. CCCAC

20. BDAAB

有道youdao 有道小图灵